(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217226822 U
(45)授权公告日 2022.08.19

(21)申请号 202123290499.9

(22)申请日 2021.12.24

(73)专利权人 香农工业设备制造南京有限公司
地址 210000 江苏省南京市六合区雄州街道陈吕路21号

(72)发明人 刘俊 杨洋

(74)专利代理机构 上海氦闪专利代理事务所(普通合伙) 31354
专利代理师 李明 袁媛

(51)Int.Cl.
B30B 15/06(2006.01)
B21D 37/04(2006.01)
G01N 1/28(2006.01)

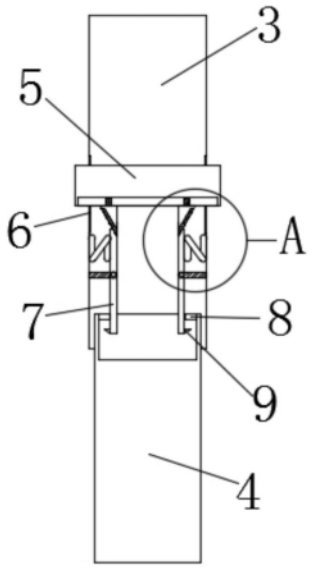
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种便于更换冲头的冲样机

(57)摘要

本实用新型公开了一种便于更换冲头的冲样机，涉及冲样机相关技术领域，包括支撑座，支撑座的上表面固定安装有支撑板，支撑板的底部设有传动杆，传动杆的底部设有可拆卸的冲头，传动杆的外侧壁开设有腔室，传动杆的外侧壁通过螺纹连接有支撑套，传动杆的内壁转动有挤压板，挤压板的上端与支撑套的内壁传动连接，传动杆的内壁固定安装有固定板，固定板有两个且关于传动杆的中心轴对称，两个固定板的一端均固定安装有转轴，转动支撑套利用支撑套带动挤压板的转动，使挤压板的底端能够对冲头进行挤压固定，从而使冲头能够快速安装在传动杆的内部，进而改变传统的通过多个螺丝安装冲头的方式，使冲头在长时间使用发生磨损时能够快速更换。



CN 217226822 U

1.一种便于更换冲头的冲样机,包括支撑座(1),所述支撑座(1)的上表面固定安装有支撑板(2),所述支撑板(2)的底部设有传动杆(3),其特征在于:所述传动杆(3)的底部设有可拆卸的冲头(4),所述传动杆(3)的外侧壁开设有腔室(6),所述传动杆(3)的外侧壁通过螺纹连接有支撑套(5),所述传动杆(3)的内壁转动有挤压板(7),所述挤压板(7)的上端与支撑套(5)的内壁传动连接。

2.如权利要求1所述的一种便于更换冲头的冲样机,其特征在于,所述传动杆(3)的内壁固定安装有固定板(10),所述固定板(10)有两个且关于传动杆(3)的中心轴对称,两个所述固定板(10)的一端均固定安装有转轴(11)。

3.如权利要求2所述的一种便于更换冲头的冲样机,其特征在于,所述挤压板(7)有两个且均转动安装在转轴(11)的外侧壁,所述挤压板(7)的外侧壁固定安装有限位弹簧(12),所述限位弹簧(12)远离挤压板(7)的一端与传动杆(3)的内壁固定连接。

4.如权利要求3所述的一种便于更换冲头的冲样机,其特征在于,所述支撑套(5)的内壁开设有环形槽(15),所述环形槽(15)的内壁滑动安装有一组滑块(14),两个所述滑块(14)贯穿在腔室(6)的内部。

5.如权利要求4所述的一种便于更换冲头的冲样机,其特征在于,两个所述滑块(14)的底部均固定安装有卡接块(16),所述卡接块(16)呈直角三角形状,所述卡接块(16)的斜边方向开设有限位槽(13),所述挤压板(7)的顶端与限位槽(13)相匹配。

6.如权利要求5所述的一种便于更换冲头的冲样机,其特征在于,所述挤压板(7)的底部固定有支撑扣(9),所述冲头(4)的顶部内壁固定有环形限位板(8),所述环形限位板(8)与支撑扣(9)相匹配。

一种便于更换冲头的冲样机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及冲样机相关技术领域，具体为一种便于更换冲头的冲样机。

背景技术

[0002] 冲样机是一种通过简单的操作然后利用制样速度快的特性利用冲头对物体进行冲样的过程，冲样机广泛应用于黑色金属、有色金属及非金等板材试样制备中的机械设备，同时具有结构先进、噪音小、效率高、无污染、操作轻便、运行安全等特点，然而，现有技术中的一种便于更换冲头的冲样机存在以下问题：

[0003] 现有的冲样机的冲头都是通过多个螺丝转动安装在冲样机内，然而冲头在长时间使用的过程中容易发生磨损变形，而转动多个螺丝的过程操作麻烦，不方便对冲头的更换，降低了冲样机的工作效率，因此需要一种新型的便于更换冲头的冲样机来解决上述技术问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种便于更换冲头的冲样机，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型采用如下技术方案：一种便于更换冲头的冲样机，包括支撑座，支撑座的上表面固定安装有支撑板，支撑板的底部设有传动杆，传动杆的底部设有可拆卸的冲头，传动杆的外侧壁开设有腔室，传动杆的外侧壁通过螺纹连接有支撑套，传动杆的内壁转动有挤压板，挤压板的上端与支撑套的内壁传动连接。

[0006] 优选的，传动杆的内壁固定安装有固定板，固定板有两个且关于传动杆的中心轴对称，两个固定板的一端均固定安装有转轴，利用支撑套带动挤压板的转动，使挤压板的底端能够对冲头进行挤压固定，从而使冲头能够快速安装在传动杆的内部，进而改变传统的通过多个螺丝安装冲头的方式，使冲头在长时间使用发生磨损时能够快速更换。

[0007] 优选的，挤压板有两个且均转动安装在转轴的外侧壁，挤压板的外侧壁固定安装有限位弹簧，限位弹簧远离挤压板的一端与传动杆的内壁固定连接。

[0008] 优选的，支撑套的内壁开设有环形槽，环形槽的内壁滑动安装有一组滑块，两个滑块贯穿在腔室的内部。

[0009] 优选的，两个滑块的底部均固定安装有卡接块，卡接块呈直角三角形状，卡接块的斜边方向开设有限位槽，挤压板的顶端与限位槽相匹配。

[0010] 优选的，挤压板的底部固定有支撑扣，冲头的顶部内壁固定有环形限位板，环形限位板与支撑扣相匹配。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果在于：

[0012] 通过将冲头插接在传动杆的内部，然后手动转动支撑套利用支撑套带动挤压板的转动，使挤压板的底端能够对冲头进行挤压固定，从而使冲头能够快速安装在传动杆的内部，进而改变传统的通过多个螺丝安装冲头的方式，使冲头在长时间使用发生磨损时能够

快速更换，提高了冲样机的工作效率。

附图说明

[0013] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0014] 图1为本实用新型结构示意图。

[0015] 图2为本实用新型传动杆结构主剖图。

[0016] 图3为本实用新型图2的A处结构放大图。

[0017] 图中：1、支撑座；2、支撑板；3、传动杆；4、冲头；5、支撑套；6、腔室；7、挤压板；8、限位板；9、支撑扣；10、固定板；11、转轴；12、限位弹簧；13、限位槽；14、滑块；15、环形槽；16、卡接块。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 实施例：如图1-3所示，本实用新型提供了一种便于更换冲头的冲样机，包括支撑座1，支撑座1的上表面固定安装有支撑板2，支撑板2的底部设有传动杆3，传动杆3为现有技术中的对冲头4能够提供动力来源进行冲样的组件，传动杆3的底部设有可拆卸的冲头4，冲头4为现有技术中的可对金属等物件进行冲样的设备。

[0020] 本实施例中，传动杆3的外侧壁开设有腔室6，传动杆3的外侧壁通过螺纹连接有支撑套5，传动杆3与支撑套5之间螺纹连接能够使支撑套5在传动杆3的外侧壁进行旋转升降，传动杆3的内壁转动有挤压板7，挤压板7的上端与支撑套5的内壁传动连接，传动杆3的内壁固定安装有固定板10，固定板10有两个且关于传动杆3的中心轴对称，两个固定板10的一端均固定安装有转轴11，固定板10用于对转轴11的支撑。

[0021] 进一步的，挤压板7有两个且均转动安装在转轴11的外侧壁，转轴11起到支点的作用能够方便挤压板7的转动，另外，固定板10能够将挤压板7与传动杆3之间保持一定的距离，从而为挤压板7提供活动空间，固定板10为金属材质制作具有较强的硬度，从而使传动杆3在下压或者传动的过程中能够带动冲头4进行工作。

[0022] 进一步的，挤压板7的外侧壁固定安装有限位弹簧12，限位弹簧12远离挤压板7的一端与传动杆3的内壁固定连接，限位弹簧12提供向外侧的弹力，能够使挤压板7及时复位。

[0023] 进一步的，支撑套5的内壁开设有环形槽15，环形槽15的内壁滑动安装有一组滑块14，两个滑块14贯穿在腔室6的内部，环形槽15为滑块14提供了滑动空间，滑块14贯穿在腔室6的内部能够使支撑套5在传动杆3的外侧壁转动时保持升降。

[0024] 进一步的，两个滑块14的底部均固定安装有卡接块16，卡接块16呈直角三角形状，卡接块16的斜边方向均朝向挤压板7，卡接块16的斜边方向开设有限位槽13，挤压板7的顶

端与限位槽13相匹配，限位槽13为挤压板7提供了滑动轨迹，使挤压板7只能够按照限位槽13的方向滑动。

[0025] 进一步的，挤压板7的底部固定有支撑扣9，支撑扣9呈直角三角形状，支撑扣9为直角三角形状，支撑扣9的斜边方向朝向传动杆3的底部，因此方便冲头4与传动杆3之间的插接，冲头4的顶部内壁固定有环形限位板8，环形限位板8与支撑扣9相匹配，环形限位板8起到限位的作用，能够对支撑扣9进行限位，因此当需要安装冲头4时，只需要转动支撑套5，使支撑套5带动卡接块16进行升降，然后利用卡接块16对挤压板7的挤压，使挤压板7的顶端能够在限位槽13的内部滑动，从而使挤压板7能够围绕固定板10发生转动，从而使挤压板7远离卡接块16的一端能够相互远离，从而实现对冲头4的固定。

[0026] 工作原理：为了使冲头4能够方便更换，首先将冲头4插接在传动杆3的内部，然后使两个挤压板7位于冲头4的内部，紧接着转动支撑套5，使支撑套5带动卡接块16进行升降，然后利用卡接块16对挤压板7的挤压，使挤压板7的顶端能够在限位槽13的内部滑动，从而使挤压板7能够围绕固定板10发生转动，从而使挤压板7远离卡接块16的一端能够相互远离，从而实现对冲头4的固定，从而使冲头4能够快速安装在传动杆3的内部，进而改变传统的通过多个螺丝安装冲头4的方式，使冲头4在长时间使用发生磨损时能够快速更换，提高了冲样机的工作效率。

[0027] 显然，本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样，倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内，则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。

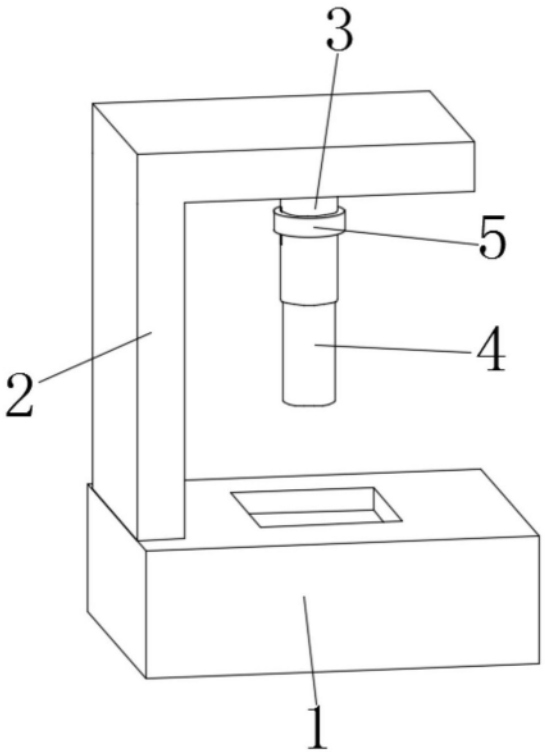


图1

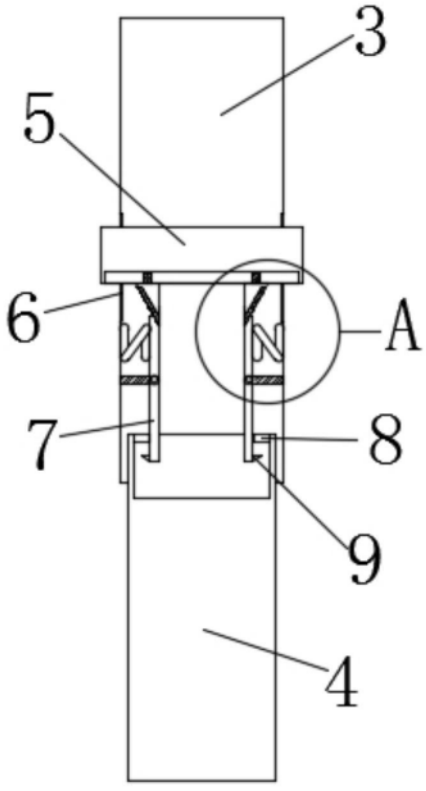


图2

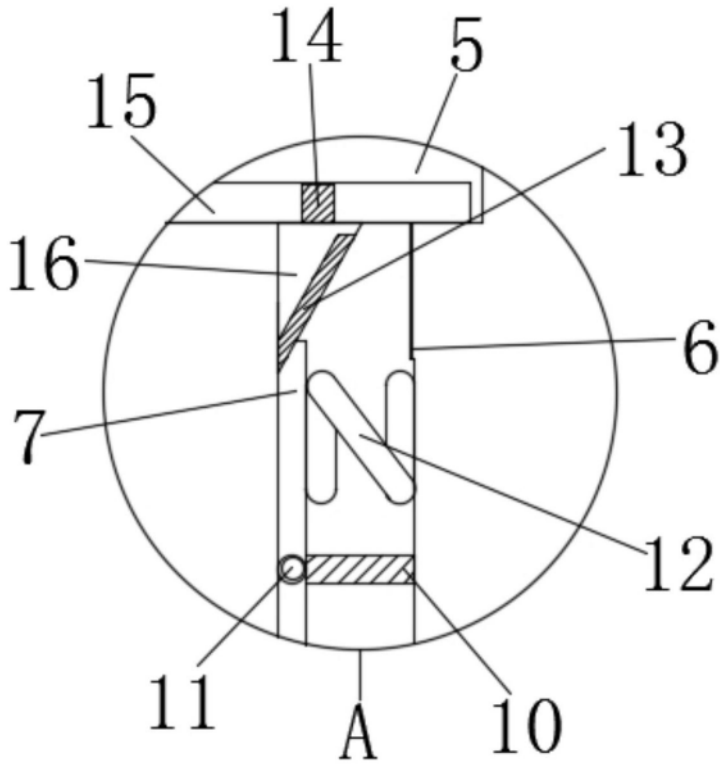


图3